

Soil Health & Crop Recommendation Report

Report Date: November 24, 2025

Farmer Information	
Name:	Ganesh bhosale
Phone:	8088117817
Location:	vijaypura
Land Size:	19.80 acres

Parameter	Value	Unit
Nitrogen (N)	80.0	mg/kg
Phosphorus (P)	34.0	mg/kg
Potassium (K)	31.0	mg/kg
pH	6.50	
Temperature	25.0	°C
Humidity	60.0	%
Rainfall	120.0	mm
Soil Type	Black Soil	

Soil Health Assessment

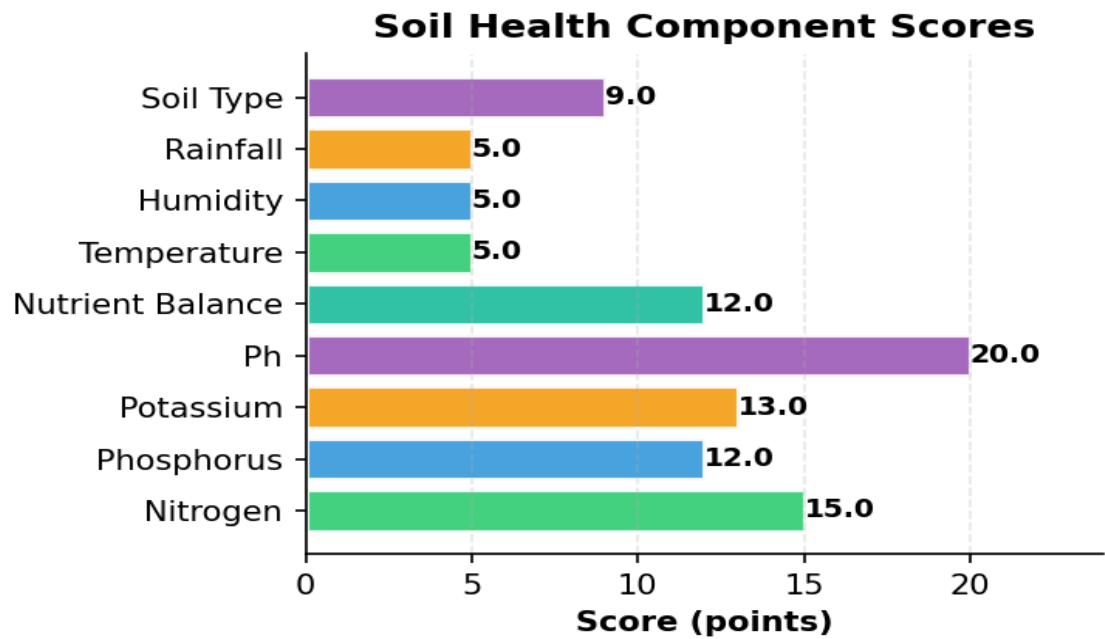
Overall Soil Health Score	96.0/100	Excellent	
---------------------------	----------	-----------	---

Component	Score	Points
Nitrogen	15.0	Points
Phosphorus	12.0	Points
Potassium	13.0	Points
Ph	20.0	Points
Nutrient Balance	12.0	Points
Temperature	5.0	Points
Humidity	5.0	Points
Rainfall	5.0	Points

Soil Health & Crop Recommendation System

Powered by ML + IoT + Weather Intelligence

Soil Type	9.0	Points
-----------	-----	--------



Weather Suitability for Cotton

Overall Suitability Score: 7.5/10 Good

- ✓ Temperature 25.0°C is ideal for cotton
- ✓ Humidity 60.0% is ideal for cotton — reduces disease risk
- Rainfall 120 mm is below requirement (500-1000 mm); irrigation strongly recommended

Recommended Crop

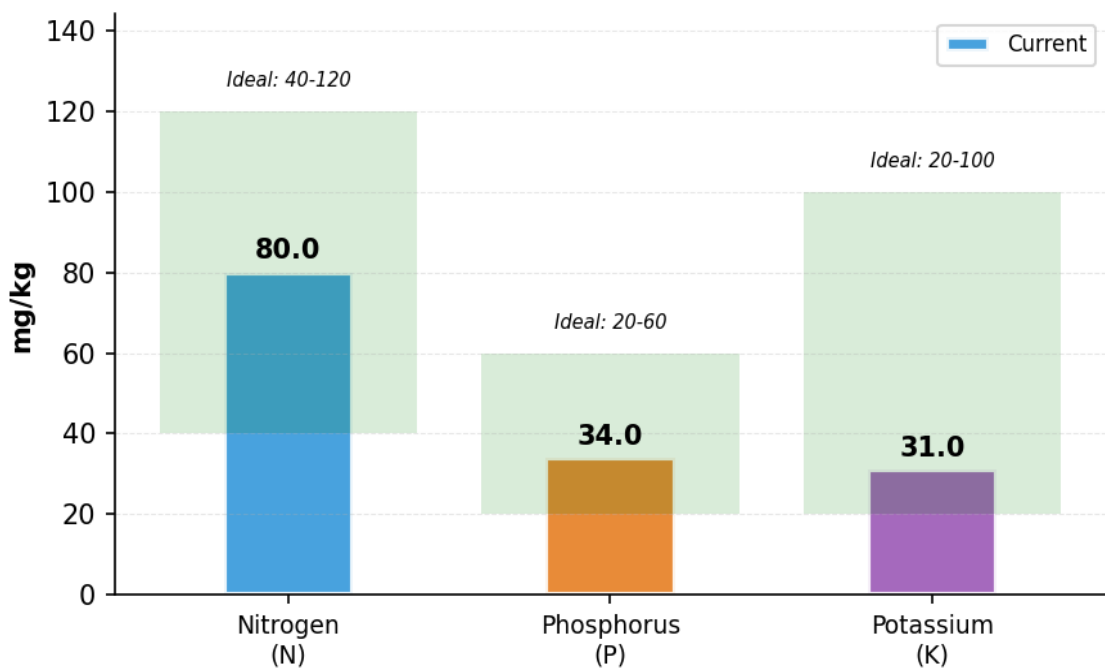
Predicted Crop	Cotton
Confidence Level	16.3%

Soil NPK Levels Visualization

Soil Health & Crop Recommendation System

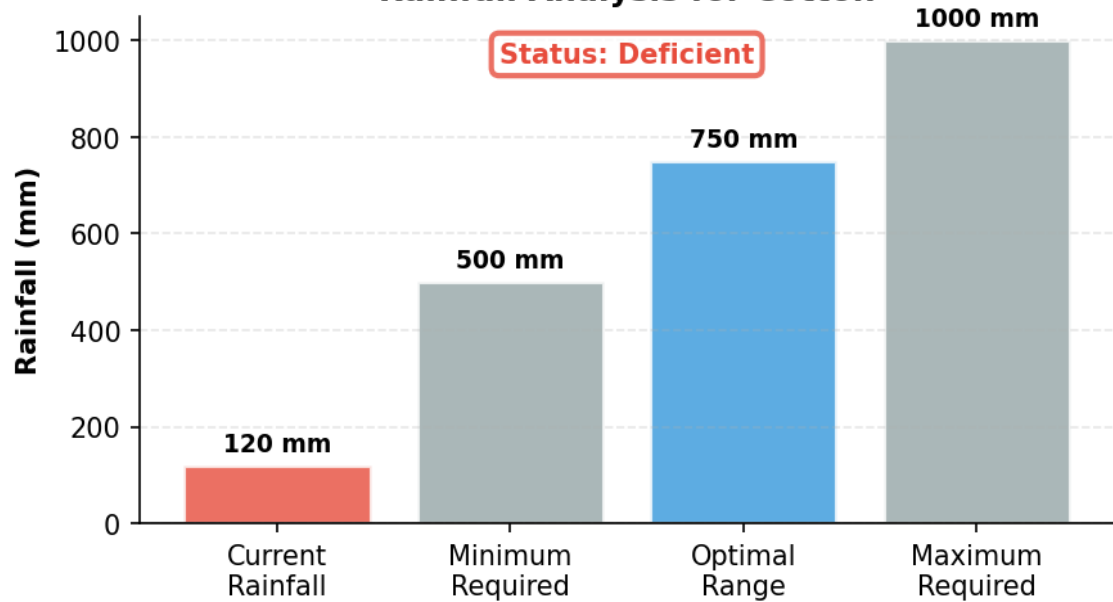
Powered by ML + IoT + Weather Intelligence

Soil NPK Levels vs Ideal Ranges



Rainfall Analysis

Rainfall Analysis for Cotton



Warnings & Observations

Action Required:

- Rainfall below optimal → Increase irrigation

Soil Health & Crop Recommendation System

■ Powered by ML + IoT + Weather Intelligence

Positive Indicators:

- ✓ Nitrogen level optimal
- ✓ Phosphorus level optimal
- ✓ Potassium level optimal
- ✓ pH optimal (6.5)
- ✓ Soil type: Black Soil

■ Market Price Trends

Price Range	2000 - 3500 ■/Quintal
Average Price	2750 ■/Quintal

Best Market: Local Market, Your State (2750 ■/Quintal)

Market Advice: Market data integration is available in the system. In a production environment, this would show real-time market prices.

■ Soil Treatment Recommendations

- Soil pH (6.5) is within optimal range (5.8-8.0) for cotton.
- Nitrogen (80.0 mg/kg) is within optimal range for cotton.
- Phosphorus (34.0 mg/kg) is low for cotton. Optimal range: 35-55. Add rock phosphate, bone meal, or PSB biofertilizer (11 kg/acre needed).
- Potassium (31.0 mg/kg) is low for cotton. Optimal range: 40-60. Add wood ash, banana peel powder, or potash (19 kg/acre needed).
- High clay content, retains moisture well. Ideal for cotton, wheat, and pulses.
- N:K ratio is high (>2:1). Consider balancing with potassium.

■ Fertilizer Recommendations

FARM DETAILS

Land Size: 19.8 acres
Current Soil NPK: N=80.0 | P=34.0 | K=31.0 mg/kg
Optimal NPK for cotton: N=100 | P=45 | K=50 kg/acre

FERTILIZER APPLICATION SCHEDULE

■ **NITROGEN (N): 396.0 kg total (20.0 kg/acre)**

Application Method:

- Basal (50%): 198.0 kg at sowing
- First Top Dressing (25%): 99.0 kg at tillering stage

Soil Health & Crop Recommendation System

■ Powered by ML + IoT + Weather Intelligence

- Second Top Dressing (25%): 99.0 kg at flowering stage

■ **PHOSPHORUS (P₂O₅): 217.8 kg total (11.0 kg/acre)**

Application Method:

- Full dose as basal: 217.8 kg before sowing/transplanting

■ **POTASSIUM (K₂O): 376.2 kg total (19.0 kg/acre)**

Application Method:

- Basal (50%): 188.1 kg at sowing
- Top Dressing (50%): 188.1 kg at flowering stage

ORGANIC & BIO-FERTILIZER ALTERNATIVES

Farm Yard Manure (FYM): 99-198 tons

■ ■ Application: 5-10 tons/acre (provides balanced NPK)

Compost: Well-decomposed organic compost

■ ■ Application: 59-99 tons total

Green Manure: Dhaincha, Sunhemp, or other leguminous crops

■ ■ Benefits: Natural nitrogen fixation, improves soil structure

Bio-Fertilizers:

- Rhizobium: 200g/acre (for nitrogen fixation)
- PSB (Phosphate Solubilizing Bacteria): 200g/acre
- Azospirillum: 200g/acre (for nitrogen fixation)
- VAM (Vesicular Arbuscular Mycorrhiza): Enhances P uptake

Note: Apply fertilizers based on soil test results and local agricultural extension recommendations for best results.

■ Crop-Specific Tips for Cotton

Avoid waterlogging; monitor for pests like bollworms. Requires warm climate.

■ Additional Notes & Disclaimer

- These recommendations are based on comprehensive soil analysis and advanced ML predictions.
- Actual results may vary based on local conditions, weather patterns, and farming practices.
- Consult with local agricultural experts before making major farming decisions.
- Regular soil testing (every 2-3 years) is recommended for optimal crop management.
- Consider crop rotation and organic farming practices for long-term soil health.
- Monitor weather forecasts and adjust irrigation schedules accordingly.

Soil Health & Crop Recommendation System

Powered by ML + IoT + Weather Intelligence

ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಬೆಳೆ ಶಿಫಾರಸು ವರದಿ

ವರದಿ ದಿನಾಂಕ: November 24, 2025

ರೈತರ ಮಾಹಿತಿ	
ಹೆಸರು:	Ganesh bhosale
ದೂರವಾಣಿ:	8088117817
ಸ್ಥಳ:	vijayapura
ಜಮೀನು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ:	19.80 ಎಕರೆ

ಪರಮಿತರ	ಮೌಲ್ಯ	ಘಟಕ
ಸಾರಜನಕ (N)	80.0	mg/kg
ರಂಜಕ (P)	34.0	mg/kg
ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂ (K)	31.0	mg/kg
pH	6.50	
ತಾಪಮಾನ	25.0	°C
ತೇವಾಂಶ	60.0	%
ಮಳೆ	120.0	mm
ಮಣ್ಣಿನ ಪರಕಾರ	ಕಪ್ಪೆ ಮಣ್ಣು	

ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ

ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಅಂಕ

96.0/100

ಅತಿಯುತತಮ

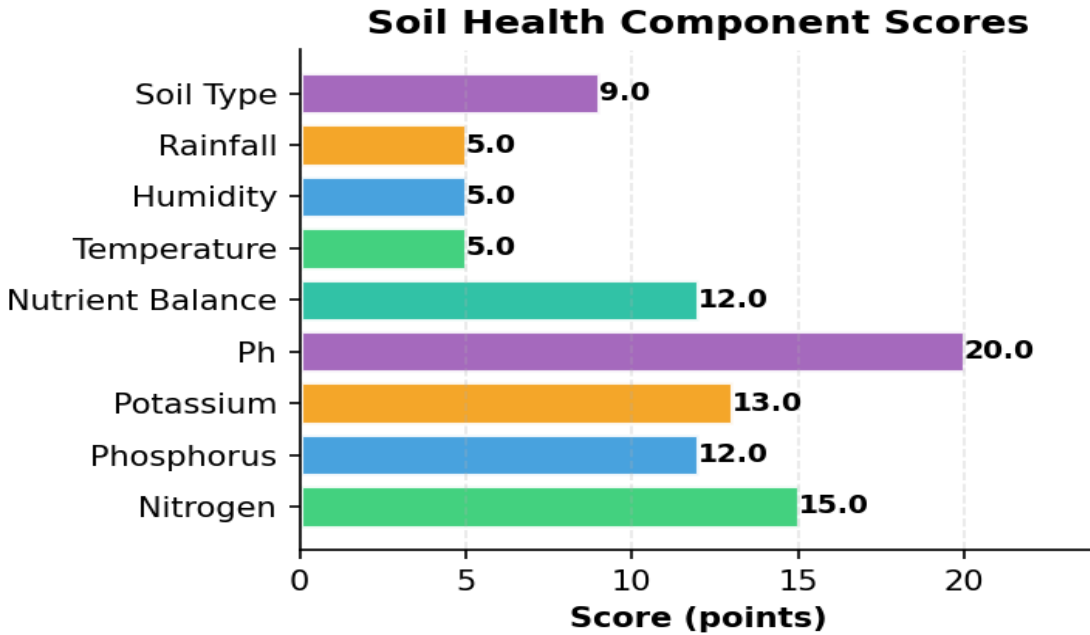


ಘಟಕ	ಅಂಕ	ಅಂಕಗಳು
Nitrogen	15.0	ಅಂಕಗಳು
Phosphorus	12.0	ಅಂಕಗಳು
Potassium	13.0	ಅಂಕಗಳು
Ph	20.0	ಅಂಕಗಳು
Nutrient Balance	12.0	ಅಂಕಗಳು
Temperature	5.0	ಅಂಕಗಳು
Humidity	5.0	ಅಂಕಗಳು
Rainfall	5.0	ಅಂಕಗಳು

Soil Health & Crop Recommendation System

Powered by ML + IoT + Weather Intelligence

Soil Type	9.0	ಅಂಕಗಳು
-----------	-----	--------



ಹವಾಮಾನ ಸೂಚಕತೆ Cotton

ಒಟ್ಟಾರೆ ಸೂಚಕತೆ ಅಂಕ: 7.5/10 ಉತ್ತಮ

- ತಾಪಮಾನ 25.0°C ಗೆ ಸೂಚಕವಾಗಿದೆ cotton
- ತೇವಾಂಶ 60.0% ಗೆ ಸೂಚಕವಾಗಿದೆ cotton — reduces disease risk
- ಮಳೆ 120 mm ಅಗತಯಕಕೆಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ (500-1000 mm); ನೇರವರೆ ಬಲವಾಗಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ

ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾದ ಬೆಳೆ

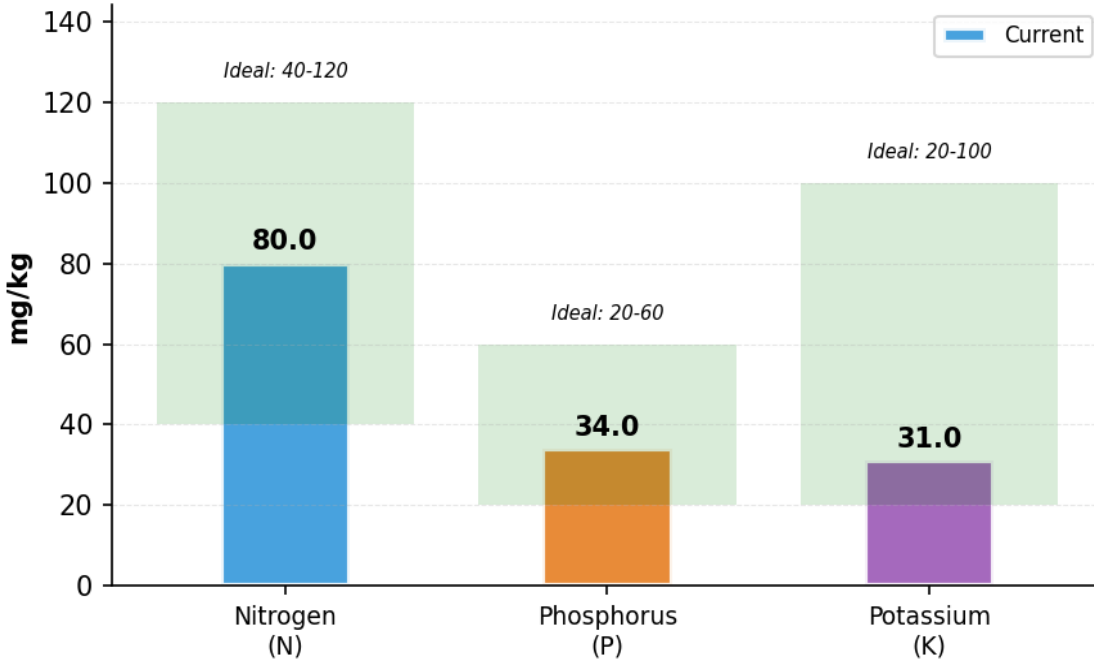
ಶಿಫಾರಸು ಬೆಳೆ	Cotton
ನಂಬಿಕೆ ಮಟ್ಟ	16.3%

Soil NPK Levels Visualization

Soil Health & Crop Recommendation System

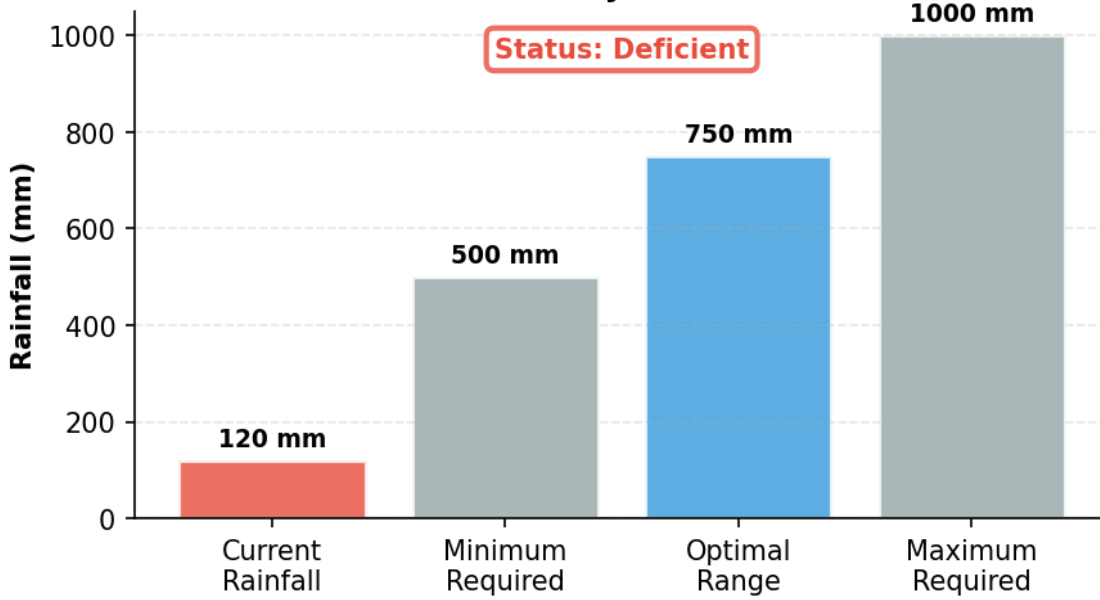
Powered by ML + IoT + Weather Intelligence

Soil NPK Levels vs Ideal Ranges



ಮಳೆ ವೆಶಲೇಷನ್

Rainfall Analysis for Cotton



ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವಲೋಕನಗಳು

ಅಗತಯ ಕರಮ:

ಮಳೆ below optimal □ ನೇರವರೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ

Soil Health & Crop Recommendation System

■ Powered by ML + IoT + Weather Intelligence

ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸೂಚಕಗಳು:

ಸಾರಜನಕ ಮಟ್ಟ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ

ರಂಜಕ ಮಟ್ಟ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ

ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂ ಸ್ತರ ಮಟ್ಟ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ

pH ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ (6.5)

ಮಣ್ಣಿನ ಪರಕಾರ: ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣು

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ ಪರಿವೃತ್ತಿಗಳು

ಬೆಲೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ	2000 - 3500 ₹/Quintal
ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ	2750 ₹/Quintal

ಉತ್ತಮ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ: ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ನೆಮಮ ರಾಜ್ಯ (2750 ₹/Quintal)

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಲಹೆ: ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಡೇಟಾ ಏಕೀಕರಣ ಲಭ್ಯವಿದೆ in the system. ಉತ್ಪಾದನಾ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ, ಇದು ನೈಜ ಸಮಯದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಮಣ್ಣಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಶಿಫಾರಸುಗಳು

- ಮಣ್ಣಿನ pH (6.5) ಸೂಕ್ತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ (5.8-8.0) for cotton.
- ಸಾರಜನಕ (80.0 mg/kg) ಸೂಕ್ತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ for cotton.
- ರಂಜಕ (34.0 mg/kg) is low for cotton. Optimal range: 35-55. Add rock phosphate, bone meal, or PSB biofertilizer (11 kg/acre needed).
- ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂ (31.0 mg/kg) is low for cotton. Optimal range: 40-60. Add wood ash, banana peel powder, or potash (19 kg/acre needed).
- ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಿಂಕೆ ಮಣ್ಣಿನ ಅಂಶ, ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕೊಳೆತುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ cotton, wheat, and pulses.
- N:K ratio is high (>2:1). Consider balancing with potassium.

ಗೊಬ್ಬರ ಶಿಫಾರಸುಗಳು

ಜಮೀನಿನ ವಿವರಗಳು

ಜಮೀನು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ: 19.8 ಎಕರೆ

ಪರಿಸ್ಥಿತ ಮಣ್ಣಿನ NPK: N=80.0 | P=34.0 | K=31.0 mg/kg

ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ NPK cotton: N=100 | P=45 | K=50 kg/acre

ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕುವ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

ಸಾರಜನಕ (N): 396.0 kg total (20.0 kg/acre)

ಅನುವಯಸುವ ವಿಧಾನ:

- ಮೂಲ (50%): 198.0 kg ಚಿತನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ

Soil Health & Crop Recommendation System

■ Powered by ML + IoT + Weather Intelligence

- First ಮೇಲೆಗೊಬ್ಬರ (25%): 99.0 kg ಮರಳು ಒಡೆಯುವ ಹಂತದಲಿ
- Second ಮೇಲೆಗೊಬ್ಬರ (25%): 99.0 kg ಹೂ ಬಿಡುವ ಹಂತದಲಿ

PHOSPHORUS (P₂O₅): 217.8 kg total (11.0 kg/acre)

ಅನುವಯಸುವ ವೈಧಾನ:

- Full dose as basal: 217.8 kg before sowing/transplanting

POTASSIUM (K₂O): 376.2 kg total (19.0 kg/acre)

ಅನುವಯಸುವ ವೈಧಾನ:

- ಮೂಲ (50%): 188.1 kg ಬಿತ್ತನೆ ಸಮಯದಲಿ
- ಮೇಲೆಗೊಬ್ಬರ (50%): 188.1 kg ಹೂ ಬಿಡುವ ಹಂತದಲಿ

ಸಾವಯವ ಮತ್ತೂ ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಪರೆಯಾಯಗಳು

ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ: 99-198 tons

□□ Application: 5-10 tons/acre (provides balanced NPK)

ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್: Well-decomposed organic compost

□□ Application: 59-99 tons total

ಹಸಿರೇಲೆ ಗೊಬ್ಬರ: Dhaincha, Sunhemp, or other leguminous crops

□□ ಪರೆಯಜನಗಳು: ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂರಜನಕ ಸ್ಥಿರೀಕರಣ, improves soil structure

ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳು:

- Rhizobium: 200g/acre (for nitrogen fixation)
- PSB (Phosphate Solubilizing Bacteria): 200g/acre
- Azospirillum: 200g/acre (for nitrogen fixation)
- VAM (Vesicular Arbuscular Mycorrhiza): ರಂಜಕ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ

Note: ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿ soil test results and local agricultural extension recommendations for best results.

ಬೆಳೆ ನೆರವಿಷಯ ಸಲಹೆಗಳು Cotton

ನೀರು ನೆಲಮಧ್ಯದ ನುಣುಪು ತಡೆಯಿರಿ; ಬೀಜಗಳು ಹುಳುಗಳಂತಹ ಕೀಟಗಳಿಗಾಗಿ ಗಮನವಿಡಿ. ಬೆಳೆಗಾರನ ಹವಾಮಾನ ಅಗತ್ಯ.

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಕ್ಕು ನೆರವಿ

- ಈ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಸಮಗ್ರ ಮಣ್ಣಿನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ML ಮನುಷ್ಯನೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ.
- ಸ್ಥಳೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು, ಹವಾಮಾನ ಮಾದರಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೈಜ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಬದಲಾಗಬಹುದು.
- ಪರಮುಖ ಕೃಷಿ ನೆರವಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಸ್ಥಳೀಯ ಕೃಷಿ ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.
- ಬೆಳೆ ನೆರವಿಗಾಗಿ ನಿಯಮಿತ ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ (ಪ್ರತಿ 2-3 ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ) ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

Soil Health & Crop Recommendation System

■ Powered by ML + IoT + Weather Intelligence

- ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯಕರತೆಗೆ ಬೆಳೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಸವಯವ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ.
- ಹವಾಮಾನ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನೆರವರಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ.